Rijen en hun limiet

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Rekenkundig of meetkundig

Reken twee keer: trek twee opeenvolgende termen van elkaar af, en deel ze ook door elkaar. Een vast verschil is rekenkundig, een vaste factor meetkundig.

1 **rekenkundig,** $d = 7$**; meetkundig,** $q = 4$**; meetkundig,** $q = \frac{1}{2}$**; rekenkundig,** $d = -3$**; meetkundig,** $q = -2$

Let op de laatste rij: een negatieve factor mag, en dan springt de rij heen en weer rond nul. Ook dat is meetkundig.

2 Het expliciete voorschrift

Vul het eerste getal en het vaste getal in de formule in, en werk de haakjes dan helemaal uit tot er een nette vorm staat.

2 Schrijf het expliciete voorschrift u_n.

a) $u_n = 7n - 5$ **· b)** $u_n = 3 \cdot 4^{n-1}$ **· c)** $u_n = 23 - 3n$ **· d)** $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

Let erop dat je bij een rekenkundige rij uitwerkt tot de vorm zonder haakjes: 2 plus 7 maal n min 1 wordt 7n min 5. Bij een meetkundige rij blijft de exponent n min 1 staan.

3 Termen berekenen

Hou in het oog dat de teller van de exponent of van de factor altijd n min 1 is. Je zet dus één stap minder dan het nummer van de term.

3 $u_1 = 5$ en $d = 3$. Hoeveel is u_{20}?

62

Let erop dat je 19 keer 3 optelt en niet 20 keer. De eerste term staat er immers al.

4 $u_1 = 3$ en $q = 2$. Hoeveel is u_6?

96

Let erop dat de exponent 5 is en niet 6: 3 maal 2 tot de vijfde.

5 $u_n = 4n - 1$. Hoeveel is u_{12}?

47

6 $u_1 = 64$ en $q = \frac{1}{2}$. Hoeveel is u_7?

1

Let erop dat de rij halveert, dus van 64 kom je in zes stappen bij 1. Een rij mag ook dalen en toch meetkundig zijn.

4 Sommen berekenen

Voor een som heb je drie dingen nodig: de eerste term, de laatste term of het vaste getal, en het aantal termen. Tel dat aantal eerst zorgvuldig.

7 Hoeveel is $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$?

5050

Let erop dat dit het trucje van Gauss is: 100 maal 101 gedeeld door 2. Je paart de eerste met de laatste term, en elk paar geeft 101.

8 Hoeveel is $2 + 4 + 6 + \cdots + 50$?

650

Let erop dat er 25 termen zijn en niet 50: je telt enkel de even getallen. Het aantal termen fout tellen is hier de klassieke fout.

9 $u_1 = 5$ en $d = 3$. Hoeveel is S_{10}?

185

10 $u_1 = 3$ en $q = 2$. Hoeveel is S_6?

189

Let erop dat je bij een meetkundige som de andere formule neemt: 3 maal 2 tot de zesde min 1, gedeeld door 2 min 1.

5 Terugrekenen

Hier is de onbekende het vaste getal zelf. Zet de twee gegeven termen in de formule en los de vergelijking op.

11 Rekenkundig: $u_3 = 11$ en $u_7 = 27$. Hoeveel is d?

$d = \dfrac{27 - 11}{4} = 4$

Let erop dat je door 4 deelt, want van de derde naar de zevende term zet je vier stappen. Denk altijd in stappen en niet in termen.

12 Meetkundig: $u_2 = 6$ en $u_5 = 162$. Hoeveel is q?

$q^3 = 27$**, dus** $q = 3$

Let erop dat je de derde macht van q zoekt, want van de tweede naar de vijfde term zijn er drie stappen.

13 $u_1 = 4$ en $d = 5$. Vanaf welke n is $u_n > 100$?

$5n - 1 > 100$**, dus vanaf** $n = 21$

Let erop dat je naar boven afrondt naar een geheel nummer: bij n gelijk aan 20 is de term precies 99, dus pas vanaf 21 zit je erboven.

6 Limieten

Bij een breuk vergelijk je de hoogste graden van teller en noemer. Bij een macht kijk je naar het grondtal.

14 Hoeveel is de limiet?

a) 0 **· b)** 3 **· c)** 5 **· d)** $+\infty$ **· e) bestaat niet**

Let op het laatste: min 1 tot de n springt tussen 1 en min 1 en komt nergens tot rust, dus de limiet bestaat niet. Dat is iets anders dan naar oneindig gaan.

7 De oneindige meetkundige som

Een oneindige meetkundige som bestaat enkel als de absolute waarde van q kleiner is dan 1. Kijk dus eerst naar q, en reken pas daarna.

15 **ja, $\frac{3}{2}$; ja, 4; nee, $|q| = 2$; ja, $\frac{27}{4}$**

Let op de laatste rij: q is min een derde, en de absolute waarde daarvan is kleiner dan 1, dus de som bestaat. In de noemer staat dan 1 plus een derde.

16 Schrijf $0{,}363636\ldots$ als een breuk.

$$\frac{36/100}{1 - 1/100} = \frac{4}{11}$$

Let erop dat je de herhalende groep als eerste term neemt, 36 honderdsten, en dat q één honderdste is. Zo wordt elk repeterend decimaal getal een breuk.

8 Waar of niet waar

Hou drie woorden uit elkaar: convergent betekent naar één getal, divergent betekent niet naar één getal, en alternerend betekent heen en weer van teken.

17 De punten $(n,\ u_n)$ van een rekenkundige rij liggen op een rechte.

waar

18 Een divergente rij kan naar $+\infty$ gaan.

waar

19 Een rekenkundige rij met $d = 3$ convergeert.

niet waar

Niet waar: met een vast verschil van 3 groeit de rij onbeperkt. Alleen een rij die naar één getal kruipt, convergeert.

20 Elke oneindige meetkundige rij heeft een eindige som.

niet waar

Niet waar: enkel als de absolute waarde van q kleiner is dan 1. Bij q gelijk aan 2 groeit de som onbeperkt.

21 Bij $q = 1$ is een meetkundige rij constant.

waar

22 Een meetkundige rij met $q < 0$ is alternerend.

waar

23 De formule $S_n = u_1 \cdot \dfrac{1 - q^n}{1 - q}$ werkt ook als $q = 1$.

niet waar

Niet waar: bij q gelijk aan 1 staat er nul in de noemer. Dan is de som gewoon n maal de eerste term.

24 Het getal $0{,}999\ldots$ is net iets kleiner dan 1.

niet waar

Niet waar: het is precies gelijk aan 1. De oneindige som 9 tienden gedeeld door 1 min een tiende geeft exact 1.

9 Uitleggen

Schrijf bij een uitlegvraag eerst de formule of de voorwaarde op die je gebruikt, en leg daarna in woorden uit waarom ze hier past.

25 Leg uit waarom je bij u_{10} van een rekenkundige rij negen keer d optelt en niet tien keer.

u_1 staat er al. Van de eerste naar de tiende term zet je negen stappen, dus $u_{10} = u_1 + 9d$.

26 Een bal valt van twee meter en stuitert telkens tot 60% van de vorige hoogte. Kan je de totale hoogte van alle sprongen berekenen? Leg uit.

Ja. De sprongen vormen een meetkundige rij met $q = 0{,}6$, en omdat $|q| < 1$ bestaat de oneindige som. Oneindig veel sprongen geven samen een eindige hoogte.

Let erop dat de voorwaarde op q het hele antwoord draagt: bij 0,6 bestaat de som, bij een factor groter dan 1 niet. Oneindig veel termen mag, oneindig groot niet.

27 Leg uit waarom $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{3n - 1}{n} = 3$ en niet $+\infty$, hoewel teller en noemer allebei onbeperkt groeien.

Splits op: $\dfrac{3n - 1}{n} = 3 - \dfrac{1}{n}$. De tweede term kruipt naar nul, dus blijft 3 over. Het gaat om de verhouding, niet om de grootte.

Let erop dat een limiet over een verhouding gaat en niet over de grootte. Teller en noemer groeien allebei, maar hun verhouding komt tot rust.

28 Leg uit waarom je bij een rij alleen over de limiet op oneindig spreekt.

Een rij is alleen gedefinieerd voor $n \in \mathbb{N}$. Tussen u_3 en u_4 ligt niets, dus er is geen tussenwaarde om naartoe te kruipen.